单原子热机

Johannes Roßnagel,1, * Samuel Thomas Dawkins,1 Karl Nicolas Tolazzi,1

Obinna Abah,2 Eric Lutz,2 Ferdinand Schmidt-Kaler,1 and Kilian Singer,1, 3

1Quantum，美因茨大学物理研究所，D-55128 美因茨，德国 2埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学物理系，D-91058 埃尔朗根，德国 3卡塞尔大学实验物理 I，Heinrich-Plett-Str. 40，D-34132 卡塞尔，德国（日期：2015 年 10 月 14 日）

我们报道了单原子热机的实验实现。一个离子被囚禁在具有锥形几何结构的线性保罗阱中，并通过将其交替耦合到热库和冷库来进行热驱动。热机的输出功率用于驱动简谐振荡。通过对离子动力学的直接测量，我们确定了热库在不同温差下的热力学循环。我们利用这些循环来评估热机的功率 P 和效率 η，分别高达 $P = 342\mathrm{yJ}$ 和 $\eta = 2.8\%$，与解析估计一致。我们的结果 h表明，热机可以被缩减到单原子的终极极限。

自工业革命以来，热机在我们的现代社会中一直发挥着核心作用。它们将热能转化为机械功，被普遍用于产生运动，从汽车到飞机 [1]。宏观热机的工作流体通常包含数量级为 10^{24} 个粒子。在过去十年中，显著的实验进展使热机的小型化推进到微尺度，利用了微机电 [2]、压阻 [3] 和冷原子 [4] 系统，以及单个胶体粒子 [5, 6] 和单个分子 [7]。理查德·费曼在其 1959 年的演讲《底部还有很大空间》中，已经设想了在原子尺度工作的微型马达 [8]。然而，迄今为止尚未建造出这样的装置。

在此，我们报道单原子热机的实现，其工作介质是一个离子，被囚禁在经改造的线性保罗阱中。我们利用激光冷却和电场噪声来构建冷库和热库。我们进一步采用快速测温方法来确定离子的温度 [9]。针对热库的不同温差建立了热机的热力学循环，并由此推导出功和热量，从而得到输出功率和效率。此外，我们表明热机产生的功可以被有效存储，并用于驱动振子克服摩擦。我们的装置展示了热力学热机的工作原理，其工作介质被缩减到终极单粒子极限，从而实现了费曼的梦想。

囚禁离子在制备、控制和测量其参数方面提供了卓越的能力，从而能够实现基态冷却 [10] 以及与工程化热库耦合 [11]。由于其独特性质，它们最近已成为研究量子热力学 [12–17] 的宝贵工具。它们还提供了一个理想的装置来运行和表征单粒子热机。

在我们的实验中，单个 $^{40}\bar{\mathrm{C}}\mathrm{a}^{+}$ 离子被囚禁在具有漏斗形电极几何结构的线性 Paul 阱中，如图 1a [15] 所示。电极以 $830\mathrm{V_{pp}}$ 的射频电压在 21 MHz 下对称驱动，产生锥形谐振赝势 [10]，其形式为 $U = \overline{(m/2)\sum_i \omega_i^2 i^2}$ ，其中 m 是原子质量，$i \in \{x, y\}$ 表示如图 1a 所示的阱轴。轴向约束通过在两个端帽电极上施加恒定电压实现，产生阱频率 $\omega_z/2\pi = 81\mathrm{kHz}$。阱角 $\theta = 10^\circ$ 和阱的径向范围 $r_0 = 1.1$ mm（位于 $z = 0$ 处）表征了漏斗的几何结构。所得的径向阱频率 $\omega_{x,y}$ 沿轴向 z 方向减小，如下：

$$\omega_{x,y} = \frac{\omega_{0x,0y}}{(1 + z\tan\theta/r_0)^2}. \tag{1}$$

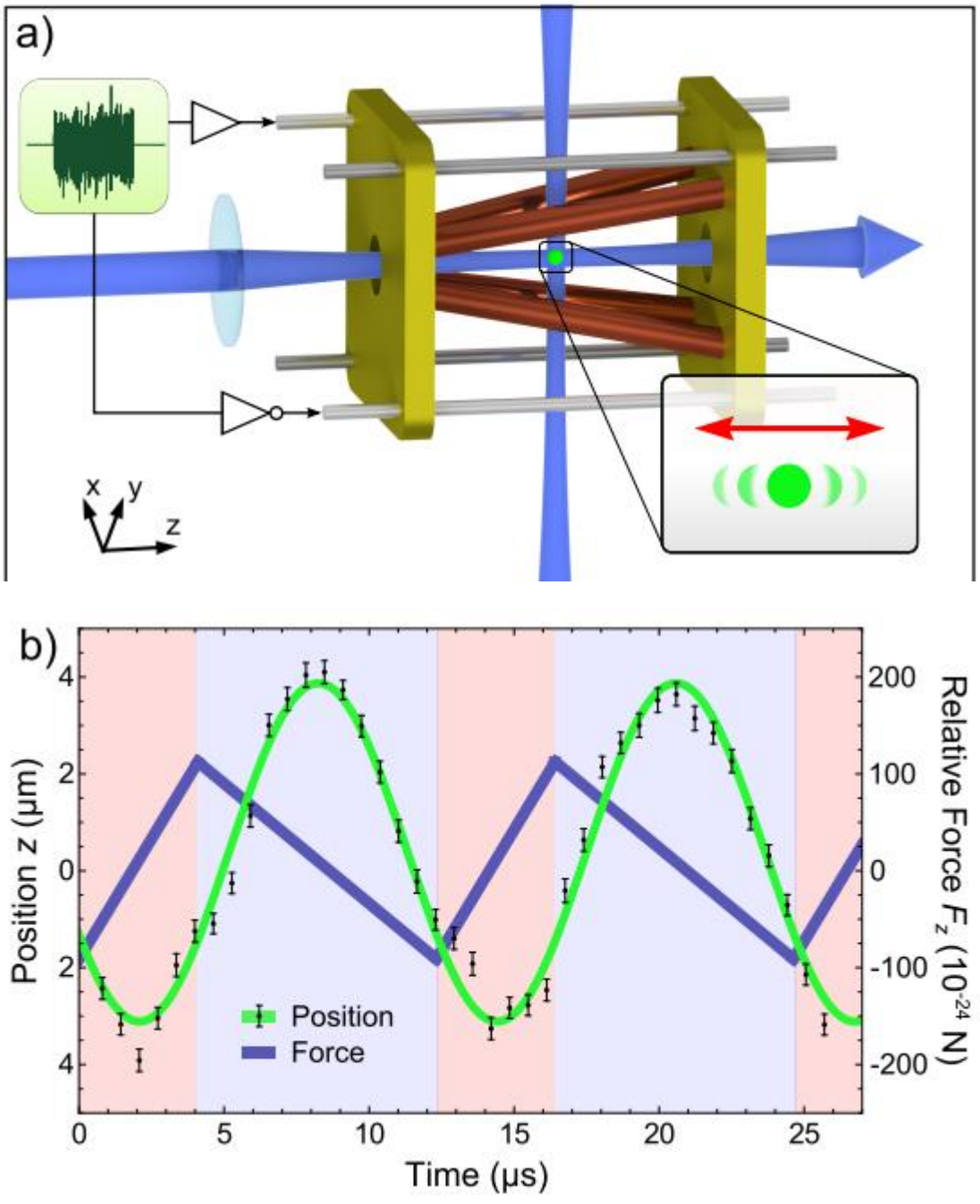
在阱最小处 $z = 0$ 的径向方向本征频率为 $\omega_{0x}/2\pi = 447$ kHz 和 $\omega_{0y}/2\pi = 450$ kHz，简并已解除，但足够接近，从而允许用 $r^2 = x^2 + \hat{y}^2$ 和平均径向阱频率 ω_r 近似柱对称。采用一组额外的外部电极来

补偿杂散场。囚禁离子由 397 nm 的激光束冷却，该激光束相对于内部电子 $S_{1/2} - P_{1/2}$ 跃迁红失谐 [10]，所得荧光由快速门控增强电荷耦合器件（ICCD）相机记录。

离子的加热和冷却被设计为使离子如同与热库接触一样热化。冷浴相互作用通过将离子暴露于激光冷却光束来实现，导致平衡温度为 $T_{\mathrm{C}} = 3.4\ :\mathrm{mK}$ [9, 18]。有限温度 T_{H} 的热库相互作用通过额外将离子暴露于白噪声电场来设计。光子散射与噪声的相互作用导致离子在任何给定时刻处于温度为 T 的热态 [9, 20, 21]。

在我们的装置中，加热和冷却作用于径向自由度。所得热态的时间平均空间分布形式为，

$$\xi_{\mathrm{r}}(r, \phi, T) = \frac{1}{2\pi\sigma_{\mathrm{r}}^2} \exp\left[\frac{-(r - r_0)^2}{2\sigma_{\mathrm{r}}^2}\right], \tag{2}$$



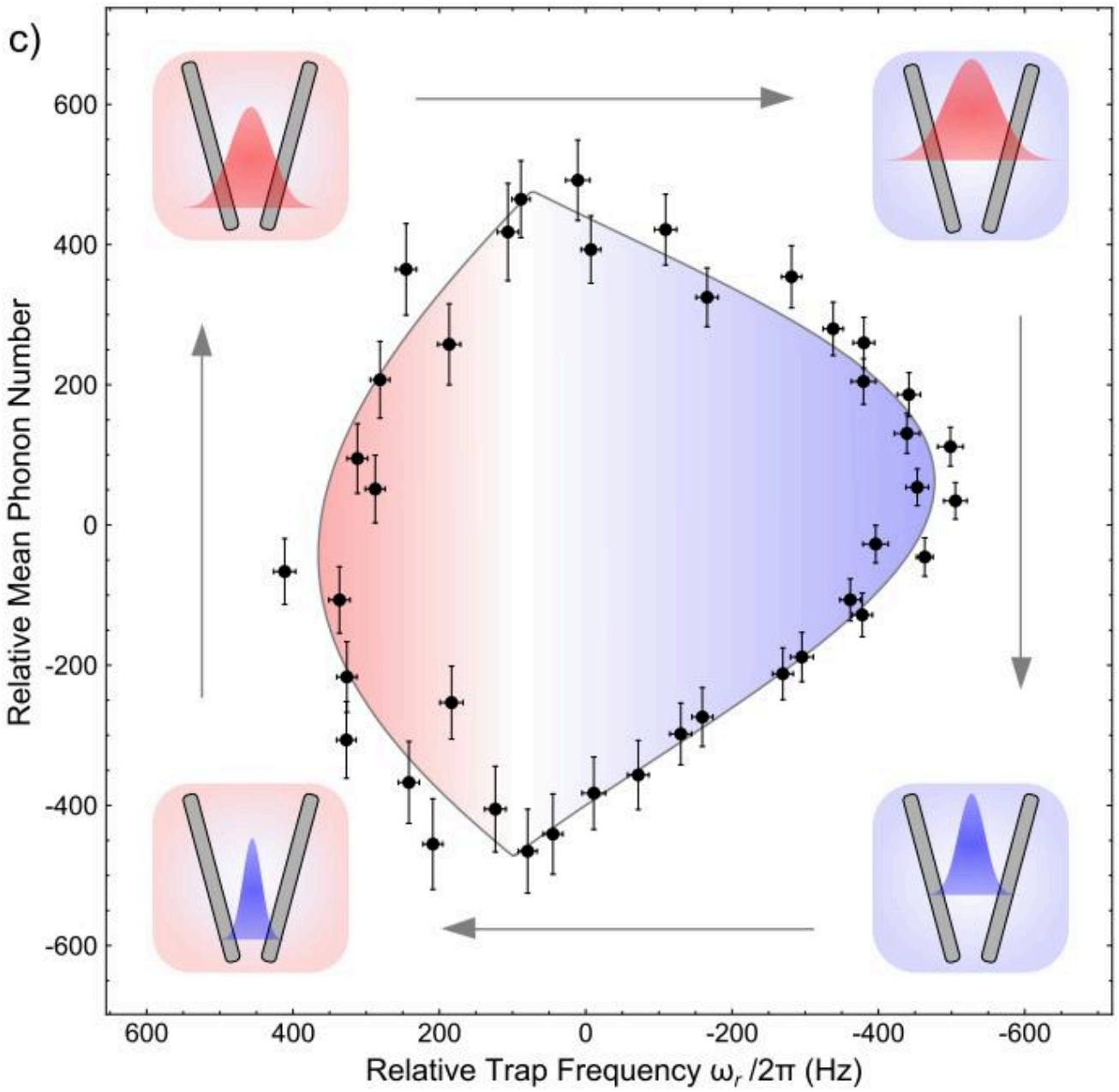


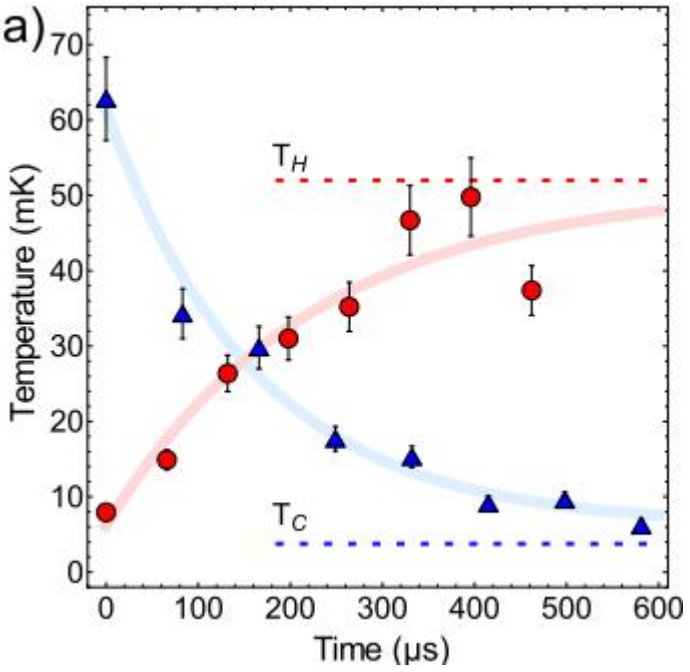
FIG. 1. (a) 热机装置由单个囚禁离子（绿色）、用于冷却、阻尼和观测离子的激光器（蓝色）、漏斗几何结构的射频电极（红色）、端盖（金色）和外电极（灰色）组成。离子的位置在 ICCD 相机上成像。此外，向外电极施加反向的电压噪声波形，以产生电场噪声而不影响阱频率。(b) 离子位置（黑色）由每个时间步超过 200 000 幅相机图像的平均值确定。误差棒来自对记录荧光图像进行高斯拟合的不确定度。测得的位置由正弦拟合（绿线）描述。背景颜色表示与热（红色）和冷（蓝色）储库的周期性相互作用，这些相互作用根据 Eq. (1) 产生周期性驱动力（蓝线），并相对于其平均值 5.03×10^{-21} 显示。(c) 发动机在一个径向方向上的热力学循环：径向方向上的阱频率 ω_r 直接由测得的 z 位置推导。径向运动态的温度 T 以及相应的平均声子数 $\bar{n}_r$ 由单独测量确定（见正文和 Fig. 2）。ω_r 和 $\bar{n}_r$ 的值是相对于循环中心给出的，该中心位于 $\omega_{0r}/2\pi = 447.9(2)$ kHz 和 $\bar{n}_{0r} = 26160(445)$。循环所围成的阴影区域反映发动机所做的功，其中红色和蓝色分别表示加热和冷却时段。黑线是计算得到的循环轨迹，见正文。角落中的图标说明了理想化循环的不同冲程。

其具有温度依赖的时间平均宽度 $\sigma_{\mathrm{r}}=\sqrt{k_BT/m\omega_r^2}$，其中 k_B 是玻尔兹曼常数。由于漏斗势的几何结构，离子在轴向上受到的平均力由下式给出，

$$F_z(T)=-\int_0^{\infty}\xi_{\mathrm{r}}(r,\phi,T)\frac{dU}{dz}d\phi dr. \tag{3}$$

热机通过开启和关闭电噪声，沿径向交替加热和冷却离子来驱动；冷却激光始终开启。加热会展宽径向热态的宽度。因此，离子沿 z 轴移动到径向束缚较弱的位置。对于与 Fig. 1 相对应的 F_z 的相对变化，我们计算出 11 nm 的静态位移。在热机的第一步中，离子的轴向势能增加并产生功。第二步发生在暴露于冷库期间，此时电场噪声被关闭。在这里，随着温度降低，径向宽度 σ_{r} 和相应的力 F_z 减小，并且由于轴向势的恢复力，离子移回其初始位置。加热和冷却的结合产生一个封闭的热力学循环，并在轴向产生周期性力 $F_z(T)$（见 Fig. 1c）。当该循环以接近轴向阱频率的速率重复时，热机会有效地驱动谐振动。每个径向循环中产生的功随后被转移到轴向自由度，并储存在振荡幅度中。该系统本质上无摩擦的特性导致振荡不断增大。因此，轴向运动的作用类似于机械热机的飞轮。

为了抑制这种振荡，我们通过在轴向引入额外的冷却激光来提供可调阻尼。当热机产生的功与阻尼耗散的能量平衡时，达到稳态运行。我们通过使用 ICCD 相机记录荧光图像来测量离子在 z 方向上的稳态振荡幅度，所用曝光时间为 700 ns，远短于轴向振荡周期。



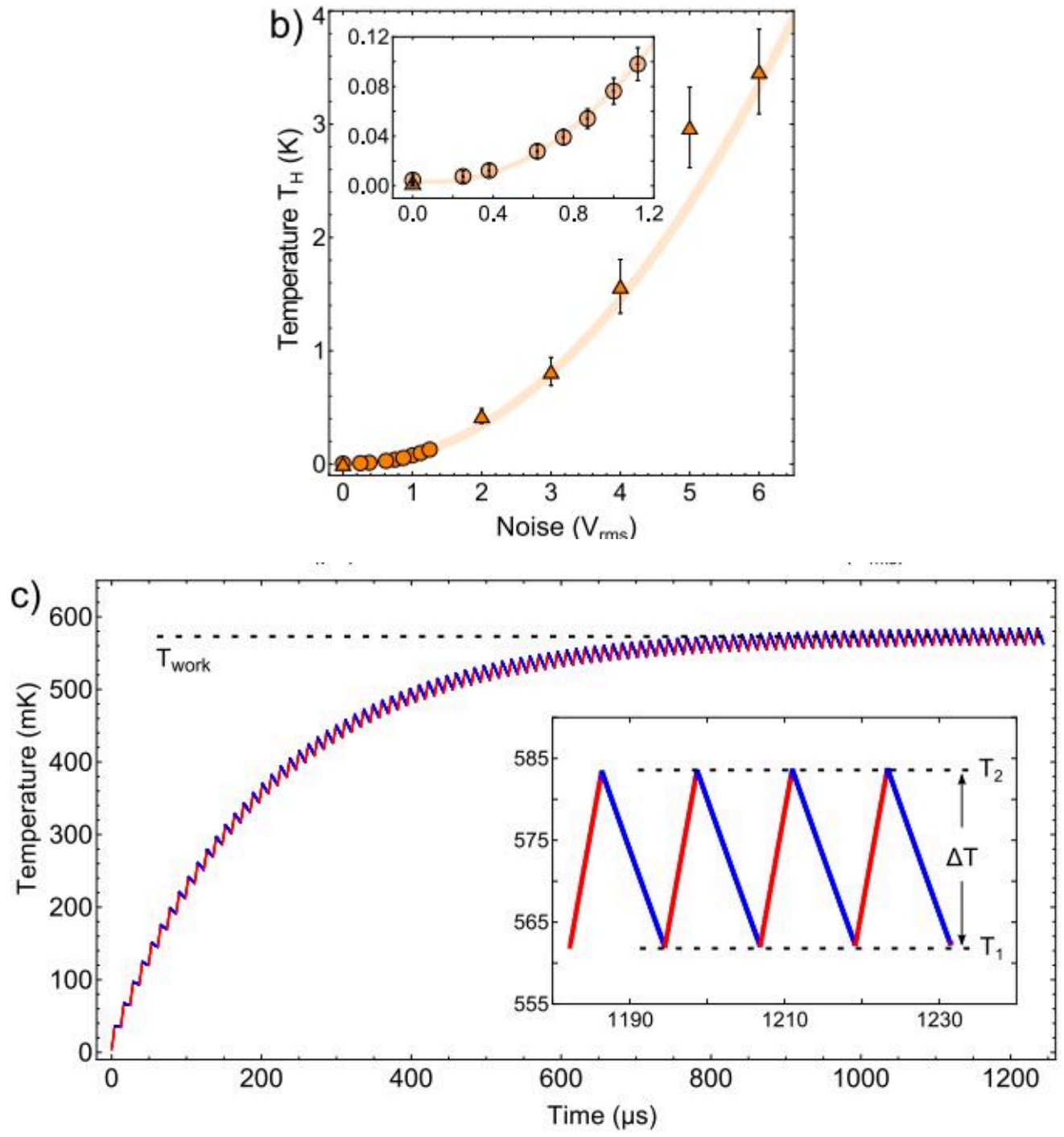


FIG. 2. 热机的温度动力学。(a) 热化曲线，由离子被加热至 T_H（红色）和冷却至 T_C（蓝色）时径向热态的暗态测温得到。各项误差来自对暗共振的拟合以及激光线宽带来的不确定度 [9]。各次拟合给出加热和冷却的热化时间常数分别为 189(26) μs 和 $216(13)\mu$s,。(b) 热浴温度 T_H 对施加到阱电极上的电噪声均方根的依赖关系，分别由暗态测温（圆圈）[9] 和空间测温（三角形）[22] 测量。(c) 使用热化参数模拟的离子温度随时间的变化。每个循环中的加热和冷却持续时间分别为 4.1 μs 和 8.2μs。在电噪声幅度为 ^{4V,} 时，我们计算出工作点温度 $T_{\text{work}} = 568$ mK 和温差 $\Delta T = T_2 - T_1 = 21.5$mK

相机与温度调制同步，从而能够在振荡的特定相位重复记录图像。因此，可以精确地确定离子位置随时间的变化，从而揭示所得正弦振荡的振幅和相位 [24]（见 Fig. 1b）。我们验证了两者均与噪声信号

的反相无关。为便于位置测量，使用阻尼激光来减少轴向方向上由热浴相互作用引起的非相干热运动。为了在保持振荡低阻尼的同时实现高效冷却，仅在轴向运动的转折点附近施加激光 [18]。

图 1b 通过绘制离子在径向上热态的平均声子数 $\bar{n}_{\mathrm{r}} = k_B T/\hbar\omega_i$ r 随相应阱频率 ω_{r} 的变化，展示了单离子热机的热力学循环 [25]。径向阱频率 $\omega_{\mathrm{r}}(t)$ 由测得的离子轴向位置 $z(t)$ 结合 Eq. (1) 所描述的锥形约束的校准测量获得。循环中任意给定时刻的离子温度由加热速率和冷却速率的相互作用推得，如图 2 所示。我们通过频闪测量由相干布居囚禁引起的暗态窄共振的热展宽来确定这些速率 [9, 19]（Fig. 2a）。高温热库的温度 T_H 可通过施加的电场噪声调节，并且已使用暗态测温以及针对更高温度的空间测温 [22] 进行测量（Fig. 2b）。加热和冷却过程远慢于离子的内部动力学，因此该循环可视为准静态，由不可逆过程导致的损耗可忽略不计 [26]。由于离子与其中一个热库持续接触，其动力学类似于斯特林热机的动力学 [5, 23]。

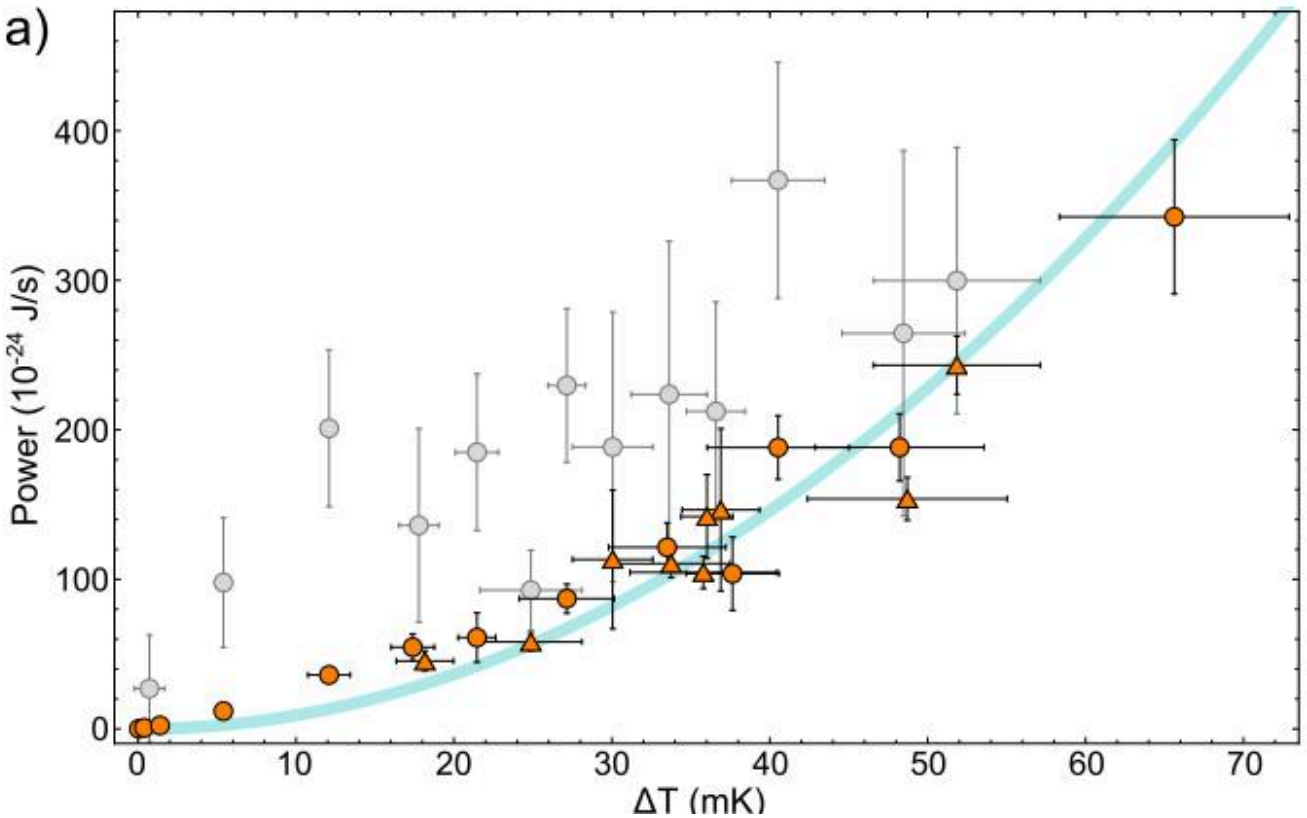
我们以三种独立方式推导稳态运行期间的输出功率。我们首先确定功率 $P_{\mathrm{c}} = W_{\mathrm{c}}/t_{\mathrm{c}},$，其循环时间为 $t_{\mathrm{cyc}} = 2\pi/\omega_z,$，方法是将功计算为两个径向方向上循环的面积 $W_{\mathrm{c}} = \hbar \oint 2\bar{n}_r d\omega_{\mathrm{r}}$。为评估该热机的性能，我们计算了各种温差 $\Delta T = T_2 - T_1$（即循环中最高温度 T_2 与最低温度 T_1 之差）下的功率，如 Fig. 2c 所定义。ΔT 可通过调节热库温度或热库相互作用的相对持续时间来调节，后者由占空比 $d = t_H/t_{\mathrm{cyc}}$ 给出，即每个循环中热浴相互作用时间 t_H 所占比例。

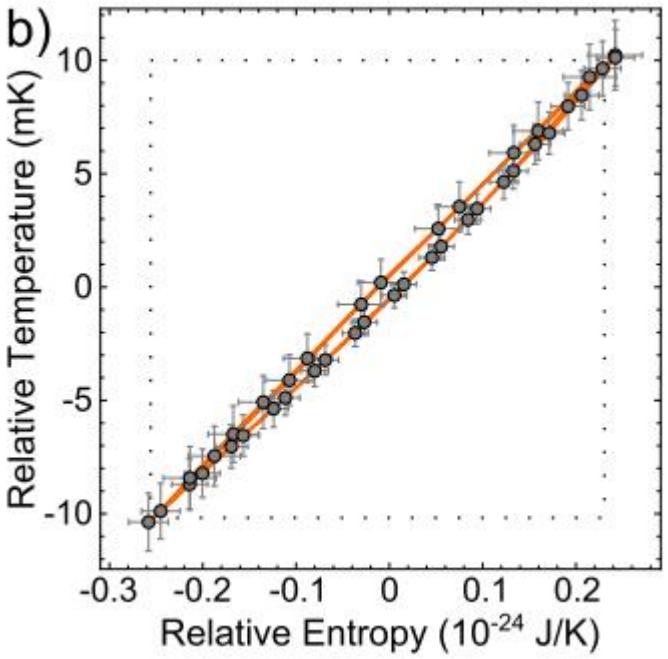
我们另辟蹊径，直接从轴向振荡幅度 A_z 的测量中推导功率，其幅度高达 $15\mu\mathrm{m}.$。稳态下受驱阻尼谐振子的驱动功率给出 $P_{\mathrm{o}} = \gamma m \omega_z^2 A_z^2$ [29]。阻尼参数 γ 通过观测振荡衰减单独确定为 $\gamma = 481 \pm 141\mathrm{s}^{-1}$。两种方法给出的功率值一致，范围为 $10^{-22}\ \mathrm{J/s}$，取决于 ΔT（见 Fig. 3a）。这对应 1.5 kW/kg 的功率质量比，与典型汽车发动机相当。

我们进一步利用单周期内所做功的表达式，解析计算发动机输出功率，

$$W_{\mathrm{a}} = -\oint F_z(t)\frac{dz(t)}{dt}dt. \tag{4}$$

驱动力 F_z 由 Eq. 计算得到。(3) 考虑了如 Fig. 2c, 所示确定的离子温度变化，并忽略了微弱的 z 依赖性。所得运动 $z(t)$ 是在假设共振驱动阻尼谐振子表达式的条件下导出的。因此，对于输出功率，我们得到 $P_{\mathrm{a}} = W_a/t_{\mathrm{cyc}} = 8k_B^2 \sin^2(\pi d)\tan^2\theta \Delta\hat{T}^2/\hat{[}m\pi^3\gamma\omega_z((d^2-d)r_0)^2] = \tilde{9}.1\times 10^{-20}\Delta T^2$。该解析公式使用实验参数绘制于 Fig. 3a，并与测得的 P_{c} 一致。


a)
Power (10^{-24} J/s)
400
300
200
100
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ΔT (mK)


b)
Relative Temperature (mK)
10
5
0
-5
-10
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
Relative Entropy (10^{-24} J/K)

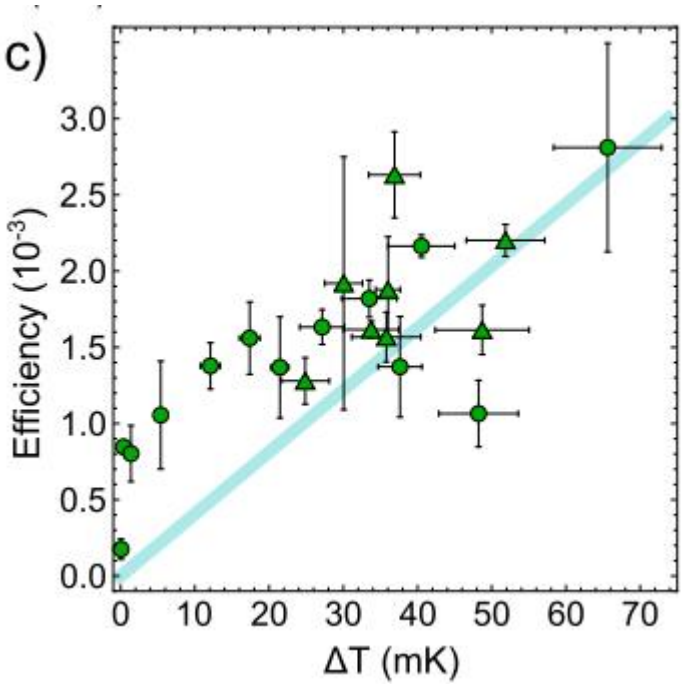


FIG. 3. (a) 发动机功率，由测得的循环（橙色）和幅度的直接分析（灰色）计算得到。温度差 ΔT 通过改变电场噪声（圆圈）以及加热和冷却的占空比（三角形）实现。测得的循环数据与解析计算的预期值（蓝线）一致。(b) 热机循环，对应于 Fig. 1c，以相对于 568 mK 的温度对相对于 $179.6 \times 10^{-24}\mathrm{J/K}$ 的熵进行测量。功和效率均可通过积分该循环得到。方形（虚线）表示全参数范围内的等效卡诺循环，并展示了理论最大效率的情形。(c) 测得的效率随 ΔT 的变化，通过改变噪声幅度（圆圈）或占空比（三角形）获得，并与解析计算结果比较。

我们进一步根据测量数据评估发动机的效率 $\eta_{\mathrm{c}} = W_{\mathrm{c}}/Q_H$，通过从图 3b 所示的 T S 图中确定从热库吸收的热量 $Q_H = \int_H T dS$ 来实现。这里 S 表示热谐振子的熵，$S = k_B\left[1 + \ln\left(k_B T/(\hbar\omega_r)\right)\right]$ [26, 27]。为此，我们根据 $\{\omega_r, \bar{n}_r\} \to \{S, T\}$ 变换图 2b 中循环的测量数据。采用上述解析方法，我们得到 $\eta_a = 4k_B \sin^2(\pi d)\tan^2\theta\Delta T/[m\pi^3\gamma\omega_z((d^2-d)r_0)^2] =$ 0.041ΔT。所得效率展示在图 3c 中，最高达到 $\eta_{\mathrm{c}} = 0.28\%$，与解析预期一致。将该值与由 Curzon-Ahlborn 公式 $\eta_{\mathrm{CA}} = 1 - \sqrt{T_1/T_2} = 1.9\%$ [28] 给出的最大功率下的相应效率进行比较，表明当前的阱参数并不对应于最优点 [15]。未来单离子热机的性能可以通过重新设计阱的几何结构来改善，使其循环具有更高范围的频率 ω_r（见图 3b）。这可以通过增大锥角或绝对径向阱频率来实现。

在本文中，我们首次实现了一种热机，其工作介质是单个原子。囚禁离子系统的多功能性使得能够测量热力学循环、输出功率和效率等关键特性。离子阱技术具有精细控制能力，甚至达到单量子极限，并允许与设计好的热库耦合 [18]、态制备和读出。未来运行在接近运动基态的单离子热机可能达到量子区域，并在热力学中利用真正的量子效应 [30–32]。

我们感谢 Princeton Instruments 出借 ICCD 相机，并感谢 S. Defner 进行的有益讨论。我们感谢德国研究基金会（资助“Einzelionenw¨armekraftmaschine”）、大众基金会（资助“Atomic Nano-Assembler”），以及欧盟 COST 行动 MP1209 和欧盟合作项目 TherMiQ（资助协议 618074）的支持。

j.rossnagel@uni-mainz.de

[1] Y. A. Cengel and M. A. Boles, Thermodynamics. An Engineering Approach, (McGraw-Hill, New York, 2001).

[2] S. Whalen, M. Thompson, D. Bahr, C. Richards and R. Richards, Sensors and Actuators 104, 290 (2003).

[3] P.G. Steeneken, K. Le Phan, M. J. Goossens, G. E. J. Koops, G. J. A. M. Brom, C. van der Avoort and J. T. M. van Beek, Nature Phys. 7, 4 (2011).

[4] J.-P. Brantut, C. Grenier, J. Meineke, D. Stadler, S. Krinner, C. Kollath, T. Esslinger, and A. Georges, Science 342 713 (2013).

[5] V. Blickle and C. Bechinger, Nature Phys. 8, 143 (2012).

[6] I. A. Martinez, E. Roldan, L. Dinis, D. Petrov, J. M. R. Parrondo, and R. A. Rica, arXiv:1412.1282.

[7] T. Hugel, N. B. Holland, A. Cattani, L. Moroder, M. Seitz, and H. E. Gaub, Science 296, 1103 (2002).

[8] R. Feynman, Caltech Engineering and Science, 23:5, 22 (1960).

[9] J. Roßnagel, K. N. Tolazzi, F. Schmidt-Kaler, and K. Singer, New J. Phys. 17, 045004 (2015).

[10] D. Leibfried, R. Blatt, C. Monroe, D. Wineland, Rev. Mod. Phys. 75, 281 (2003).

[11] C. J. Myatt, B. E. King, Q. A. Turchette, C. A. Sackett, D. Kielpinski, W. M. Itano, C. Monroe and D. J. Wineland, Nature 403, 269 (2000).

[12] G. Huber, F. Schmidt-Kaler, S. Defner, and E. Lutz, Phys. Rev. Lett. 101, 070403 (2008).

[13] S. An, J.-N. Zhang, M. Um, D. Lv, Y. Lu, J. Zhang, Z.- Q. Yin, H. T. Quan and K. Kim, Nature Phys. 11, 193 (2015).

[14] S. Ulm, J. Roßnagel, G. Jacob, C. Deg¨unther, S. T. Dawkins, U. G. Poschinger, R. Nigmatullin, A. Retzker, M. B. Plenio, F. Schmidt-Kaler, and K. Singer, Nature Comm. 4, 2290 (2013).

[15] O. Abah, J. Roßnagel, G. Jacob, S. Defner, F. Schmidt-Kaler, K. Singer, and E. Lutz, Phys. Rev. Lett. 109, 203006 (2012).

[16] J. Roßnagel, O. Abah, F. Schmidt-Kaler, K. Singer, and E. Lutz, Phys. Rev. Lett. 112, 03602 (2014).

[17] A. Bermudez, M. Bruderer, and M. B. Plenio, Phys. Rev. Lett. 111, 040601 (2013).

[18] H. J. Metcalf and P. van der Straten, Laser Cooling and Trapping, (Springer, Berlin, 1999).

[19] T. Peters, B. Wittrock, F. Blatt, T. Halfmann and L. P. Yatsenko, Phys. Rev. A 85, 063416 (2012).

[20] J. I. Cirac, R. Blatt, P. Zoller, and W. D. Phillips, Phys. Rev. A 46, 2668 (1992).

[21] J. I. Cirac, M. Lewenstein, and P. Zoller, Phys. Rev. Lett. 72, 2977 (1994).

[22] S. Kn¨unz, M. Herrmann, V. Batteiger, G. Saathof, T. W. H¨ansch, and Th. Udem, Phys. Rev. A 85, 023427 (2012).

[23] K. Brandner, K. Saito and U. Seifert, Phys. Rev. X 5, 031019 (2015).

[24] H. C. N¨agerl, D. Leibfried, F. Schmidt-Kaler, J. Eschner and R. Blatt, Opt. Express 3, 89 (1998).

[25] B. Lin and J. Chen, Phys. Rev. E 67, 046105 (2003).

[26] G. S. Agarwal and S. Chaturvedi, Phys. Rev. E 88, 012130 (2013).

[27] L. D. Landau and E. M. Lifschitz, Statistical Physics, (Elsevier, Oxford, 1980).

[28] F. L. Curzon and B. Ahlborn, Am. J. Phys. 43, 22 (1975).

[29] J. R. Taylor, Classical Mechanics, (University Science Books, Herndon, 2005).

[30] M. O. Scully, M. S. Zubairy, G. S. Agarwal, and H. Walther, Science 299, 862 (2003).

[31] R. Dillenschneider and E. Lutz, Europhys. Lett. 88, 50003 (2009).

[32] J. P. Pekola, Nature Phys. 11, 118 (2015).